

Examen d'Algèbre I (Session principale)

Section : P-L.S.I.

Enseignants : Omar Jedidi

Alaeddine Damergi

Nombre de pages : 2



Année universitaire : 2025-2026

Date : 06/01/2026

Durée : 1h (8h.30 → 09h.30)

- Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté de la rédaction et au soin de la présentation

✍ Exercice 1 (4 points)

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse à chaque fois :

- ❶ Le nombre complexe i est une racine double du polynôme $P = X^4 - 8X^2 - 9$. 1 point
- ❷ Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Alors, $j^{2026} + j^{2025} + j^{2024} = 0$. 1 point
- ❸ La fraction $F = \frac{5}{(X^2 - 2X + 2)^3}$ est un élément simple de 2ème espèce dans $\mathbb{R}(X)$. 1 point
- ❹ $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ est un espace vectoriel. 1 point

✍ Exercice 2 (6 points)

Soit $P = X^3 - 4X^2 + 6X - 4 \in \mathbb{R}[X]$. On note α, β et γ ses racines complexes.

- ❶ Sachant qu'une des racines de P est la somme des deux autres, déterminer α, β et γ . 1,5 points
- ❷ En déduire la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$. 1,5 points
- ❸ Décomposer la fraction rationnelle suivante en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

$$F = \frac{X^4}{X^3 - 4X^2 + 6X - 4}. \quad \text{3 points}$$

✍ Exercice 3 (10 points)

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_4[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 4, on considère les polynômes :

$$\begin{array}{lll} P_1 = X^2 + 1 & P_2 = X(X^2 + 1) & P_3 = X^2(X^2 + 1) \\ Q_1 = X^2 - 1 & Q_2 = X^2 - X & Q_3 = X^2 - X - 1. \end{array}$$

On désigne par $F = \{ P \in E \text{ tel que } (X^2 + 1) \text{ divise } P \}$, $G = \text{Vect}\{Q_1, Q_2, Q_3\}$ et

$$H = \{ P \in E \text{ tel que } P(1) = P'(1) = P''(1) = 0 \}.$$

- ❶ (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E . 1,5 points

- (b) Montrer que $\mathcal{B} = \{P_1, P_2, P_3\}$ est une base de F . (On écrira $P \in F$ de la forme $P = (X^2 + 1)(aX^2 + bX + c)$). 1 point En déduire la dimension de F . 0,5 point
- (c) Montrer que le polynôme $P = X^4 - X^3 + 2X^2 - X + 1$ est un élément de F . 0,5 point
Donner ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$. 1,5 points
- ② (a) Montrer que $\dim(G) = 3$. 1 point
(b) Les sous-espaces F et G sont-ils supplémentaires dans E ? Justifier la réponse. 1 point
- ③ (a) Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E de dimension 2. 1,5 points
(b) Montrer que $F \oplus H = E$. 1,5 points

❀ ❀ Bon travail ❀ ❀